PROPOSAL

PESERTA PROGRAM PENDANAAN HACKATHON DEEPTECH

JUDUL INOVASI

METER-AIR-TANAH: Meter Air dan Sumur Pantau Virtual Berbasis Sinyal Listrik Pompa dan Machine Learning untuk Pengendalian Air Tanah Perkotaan

PENYELENGGARA KEGIATAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

TAHUN 2026

LEMBAR IDENTITAS

1. Judul : METER-AIR-TANAH: Meter Air dan Sumur Pantau Virtual Berbasis Sinyal Listrik Pompa dan Machine Learning untuk Pengendalian Air Tanah Perkotaan
2. Ketua Tim Pelaksana
   a. Nama Lengkap : .....
   b. Jenis Kelamin : L / P
   c. NIDN/NIDK/NUPTK : .....
   d. Jabatan Struktural : .....
   e. Jabatan Fungsional : .....
   f. Institusi : Institut Teknologi Bandung
   g. Alamat : .....
   h. Telpon/Faks : .....
   i. Alamat Rumah :.....
   j. Telpon/Faks/E-mail : .....

3. Lembaga Mitra Riset(*) : .....
   Alamat (*) : .....
4. Anggota Tim Pelaksana

No.	Nama	NIK/NIP	Institusi
1.			
2.			

(Kota, tanggal bulan tahun)
Ketua Tim Pelaksana,

(Tanda Tangan)

Nama: …….
NIDN/NIDK/ NUPTK: ….

SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM HILIRISASI RISET STRATEGIS BANTUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN HACKATHON DEEPTECH
1. Judul Proposal
METER-AIR-TANAH: Meter Air dan Sumur Pantau Virtual Berbasis Sinyal Listrik

Pompa dan Machine Learning untuk Pengendalian Air Tanah Perkotaan

2. Tema Fokus Inovasi

Bidang Strategis	☐ Digitalisasi; AI dan Semikonduktor ☑ Energi ☐ Hilirisasi dan Industrialisasi ☐ Kesehatan ☐ Pangan

5. *Executive Summary*

METER-AIR-TANAH adalah perangkat murah yang mengubah setiap pompa sumur bor menjadi meter air sekaligus sumur pantau. Sensor arus jepit dan sensor tegangan pada kabel pompa merekam sinyal listriknya tanpa memotong pipa atau membongkar sumur. Model gabungan fisika pompa dan machine learning memperkirakan debit air yang diambil, perubahan muka air tanah, dan efisiensi pompa. Pengguna utamanya adalah dinas lingkungan hidup dan pengelola air tanah kota, serta pemilik sumur bor besar seperti hotel, industri, kos, dan gedung. Nilai komersialnya berasal dari biaya perangkat di bawah Rp500.000 per sumur dan tiga fungsi dalam satu sensor: pengawasan volume pengambilan, pemantauan lingkungan, dan audit hemat energi pompa.

Proyek mencakup perakitan model sumur mini dengan ketinggian buang yang dapat diatur, perekaman sinyal listrik beserta debit dan tekanan sebagai label, pengembangan model, pengujian pada dua atau tiga jenis pompa, serta pemasangan awal di 1–3 sumur bor nyata di Bandung. Dasbor menampilkan debit estimasi berdampingan dengan flowmeter pembanding, perkiraan muka air, dan peringatan kondisi pompa.

Peningkatan TKT diarahkan dari TKT 2–3 (prinsip fisika dan rujukan riset) ke TKT 4 pada akhir hackathon melalui validasi komponen di rig laboratorium. Pada tahap inkubasi, perangkat diuji pada 20–50 sumur bersama pemerintah kota menuju TKT 5–6.

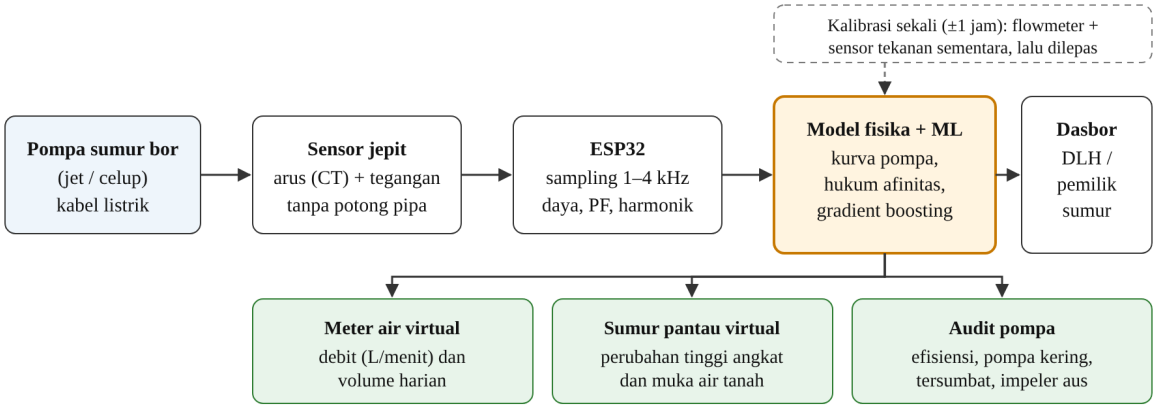
6. Deskripsi Inovasi (Maksimum 2 halaman)

1. Sub-tema dan problem statement. Tim memilih Sub-tema C (Manajemen Energi dan Lingkungan Perkotaan), yang menyebut bahwa pompa fasilitas kota masih boros energi dan pemantauan air tanah masih terbatas [1]. Air tanah Kota Bandung berstatus kritis [2] dan pengendaliannya menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota [3]. Pada Februari 2026, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan pengambilan air tanah di Jawa harus dibatasi ketat, dengan penurunan tanah di Demak hampir 10 cm per tahun [4]. Pembatasan itu hanya dapat ditegakkan bila volume pengambilan terukur, padahal Badan Geologi membangun 81 sumur pantau [5] dan meter air sumur bor mudah rusak atau tidak dipasang.

Unsur	Uraian
Masalah	Volume pengambilan dan perubahan muka air tanah tidak diketahui karena sumur pantau sedikit dan meter air sumur bor tidak andal; pompa sumur juga sering bekerja tidak efisien.
Sasaran pengguna	DLH dan dinas pengelola air tanah; pemilik sumur bor besar (hotel, industri, kos, masjid, gedung).

Bukti kebutuhan	Status air tanah kritis Bandung [2][3]; arahan pembatasan air tanah [4]; keterbatasan sumur pantau [5]; [hasil wawancara pemilik sumur bor dan petugas dinas: nama, tanggal, temuan utama].
Target kinerja	Galat volume harian ≤ 15%; perubahan muka air ≤ 1 m terdeteksi; biaya perangkat < Rp500.000 per sumur; pemasangan tanpa memotong pipa.
Potensi hilirisasi	Perangkat pengawasan air tanah untuk pemerintah daerah; jasa audit efisiensi pompa untuk gedung dan industri.

2. Deskripsi solusi awal. Daya listrik pompa sebanding dengan $\rho \cdot g \cdot Q \cdot H/\eta$, dengan Q debit, H tinggi angkat, dan η efisiensi pompa-motor. Saat muka air turun, H naik dan titik kerja pompa bergeser di sepanjang kurvanya, terlihat pada daya, faktor daya, dan harmonik arus. ESP32 merekam arus dan tegangan pada 1–4 kHz. Kurva pompa dan kalibrasi singkat sekali per pompa memberi kerangka fisika, lalu gradient boosting mengoreksi selisihnya (Gambar 1). Tersedia dua versi: murni listrik, dan listrik ditambah satu sensor tekanan di pipa keluar untuk akurasi lebih tinggi.



Gambar 1. Arsitektur METER-AIR-TANAH: satu sensor jepit menghasilkan tiga keluaran.

Dibanding meter air mekanis, METER-AIR-TANAH dipasang tanpa memotong pipa dan volumenya dicek silang dengan pemakaian listrik. Pemakaian listrik sebagai proksi volume air tanah sudah dipakai untuk irigasi dengan rasio energi per m^3 [6], debit pompa telah diestimasi dengan jaringan saraf [7], dan paten AS 12,066,313 [8] menguraikan estimasi debit dan tinggi muka air sumur dari tegangan dan arus motor pompa untuk sumur rumah tangga dan komersial ringan. Tim tidak mengklaim prinsip itu baru; penelusuran tim juga belum menemukan penerapannya di Indonesia. Pembeda usulan ini: (a) sasaran pompa fasilitas kota dan sumur bor perkotaan sesuai Sub-tema C; (b) kalibrasi dengan flowmeter dan sensor tekanan di rig uji dengan galat dilaporkan dalam persen; (c) tiga keluaran dari satu penjepit arus, yaitu energi per m^3, tren muka air, dan indikator penurunan efisiensi pompa; (d) posisi sebagai penguji silang meter air resmi dan alat pantau bagi pompa yang belum bermeter, bukan penggantinya. Status prototipe: tahap konsep; diagram blok dan rancangan rig telah dibuat.

3. Perkiraan TKT awal. TKT 2–3. Hubungan daya, debit, dan tinggi angkat adalah prinsip baku pompa sentrifugal, dan penggunaan energi sebagai proksi pengambilan air tanah telah ditunjukkan pada skala irigasi [6][7]; validasi untuk pompa fasilitas kota di Indonesia belum ada.

4. Rencana kegiatan (Nov 2026–Okt 2027). Validasi pengguna dilakukan bertahap: Problem-Owner Clinic, sumur nyata di Bandung, lalu uji bersama pemerintah kota saat inkubasi.

Periode	Kegiatan utama	Luaran
Nov 2026 (mg 2–3)	Perakitan rig sumur mini; perekaman data berbagai tinggi angkat dan debit; validasi masalah di Problem-Owner Clinic	Dataset berlabel
Nov 2026 (mg 4)	Pelatihan model; uji pompa kedua; pemasangan di 1–3 sumur nyata; Capstone Prototyping	Prototipe terintegrasi
4–6 Des 2026	Hackathon: demo dan presentasi kepada juri	Purwarupa final, TKT 4
Jan–Mar 2027	Uji pada 20–50 sumur bersama pemerintah kota; pustaka kurva pompa	Akurasi lapangan
Apr–Mei 2027	Validasi pengguna bersama DLH; penyempurnaan perangkat; model bisnis	TKT 5–6
Jun–Okt 2027	Pilot pengawasan air tanah di satu kawasan; pendaftaran HKI	Pilot, HKI

5. Komposisi tim. Tim terdiri atas dosen ketua bidang [bidang dosen] dan mahasiswa lintas disiplin dengan peran teknis (elektro), hidrogeologi dan pompa (lingkungan atau sipil), data dan machine learning, bisnis dan regulasi, serta validasi pengguna. Rincian tugas ada pada butir 7.

6. Dukungan mitra. [Belum ada surat dukungan. Tim sedang menjajaki izin pemasangan di sumur bor milik gedung kampus, masjid, atau kos di Bandung. Ganti kalimat ini bila sudah ada surat, akses fasilitas, atau komitmen uji coba.]

7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana (maksimum 1 halaman)

Pembagian peran dan tanggung jawab tim pengelola kegiatan:

Anggota	Program studi	Peran	Tanggung jawab utama
[Nama dosen]	[Bidang]	Ketua dan mentor	Validasi metode, arahan teknis, persetujuan anggaran dan SOP
[Nama]	[Teknik Elektro]	Koordinator teknis	Sensor, ESP32, keselamatan listrik, perakitan rig
[Nama]	[T. Lingkungan / Sipil]	Hidrogeologi dan pompa	Kurva pompa, desain rig, interpretasi muka air
[Nama]	[Informatika]	Data dan ML	Model fisika dan ML, evaluasi akurasi, dasbor
[Nama]	[Bidang]	Bisnis dan regulasi	Aturan air tanah daerah, model bisnis, pitch deck

[Nama]	[Bidang]	Validasi pengguna	Wawancara pemilik sumur dan dinas, data lapangan

Mekanisme monitoring internal:

- Rapat mingguan dengan target per minggu sesuai rencana kegiatan butir 6.4.
- Tinjauan dosen setiap dua minggu atas akurasi model dan keputusan teknis.
- Repositori kode bersama dan logbook eksperimen untuk setiap pengambilan data.
- Checklist keselamatan listrik sebelum setiap uji di rig maupun di lapangan.
- Catatan penggunaan dana beserta nota untuk laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan LPDP.

8. Daftar Pustaka

1. UNS Innovation Hackathon 2026, Buku Panduan UNS Innovation Hackathon 2026. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2026.
2. Medcom.id, “Warga Kota Bandung Diimbau Buat Sumur Resapan Imbas Air Tanah Kritis.” [Daring]. Tersedia: https://www.medcom.id/nasional/daerah/nN9yq9EN-warga-kota-bandung-diimbau-buat-sumur-resapan-imbas-air-tanah-kritis
3. Metro TV News, “Pj Wali Kota Bandung Titip Masalah Pengendalian Air Tanah ke Farhan.” [Daring]. Tersedia: https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgMPw-pj-wali-kota-bandung-titip-masalah-pengendalian-air-tanah-ke-farhan
4. CNBC Indonesia, “Ngeri! Menteri LH Ungkap Tanah di Demak Turun 10 Cm Setahun,” 3 Februari 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260203134812-4-707756/ngeri-menteri-lh-ungkap-tanah-di-demak-turun-10-cm-setahun
5. Kementerian ESDM, “Pantau Penurunan Tanah, Badan Geologi Bangun 81 Sumur Pantau.” [Daring]. Tersedia: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pantau-penurunan-tanah-badan-geologi-bangun-81-sumur-pantau
6. CGIAR, “Energy consumption as a proxy to estimate groundwater abstraction in irrigation.” [Daring]. Tersedia: https://cgspace.cgiar.org/items/7f722fa6-e6d9-437b-8b67-9644d0807efa
7. “Flow rate estimation of motor-pump sets using neural networks and multiple linear regression,” Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. [Daring]. Tersedia: https://www.scielo.br/j/rbeaa/a/dJhB7KNxsqS8RT44cfkCjjC/?lang=en
8. A. R. Griessel, “Non-invasive well level monitoring and maintenance,” U.S. Patent 12,066,313 B1, 20 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia: https://patents.google.com/patent/US12066313

9. Lampiran

- Daftar Riwayat Hidup;
- KTM;
- Pakta Integritas;
- Portofolio karya inovasi/sertifikasi kompetensi (jika ada);
- Bukti kemitraan (jika ada).

PAKTA INTEGRITAS
PESERTA PROGRAM HACKATHON DEEPTECH 2026
"Kemandirian Bangsa Melalui Akselerasi Inovasi"

Nama Ketua Tim	
NIM/NIDN/NIP	
Nama Tim	
Asal Instansi	
Sub Tema	
Judul Prototipe	

Yang bertandatangan di bawah ini, mewakili seluruh anggota tim sebagaimana tercantum di atas, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan dan berkomitmen untuk:

9. **Orisinalitas Karya**: Produk, desain, sirkuit, program, atau prototipe yang kami ajukan sepenuhnya merupakan karya orisinal tim kami, bebas dari plagiarisme, bukan hasil plagiarisme, duplikasi, atau pemanfaatan karya pihak lain tanpa izin, dan tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) siapapun, dan belum pernah memenangkan pendanaan atau kompetisi sejenis di tempat lain dalam dua tahun terakhir.
10. **Akurasi Data**: Seluruh data dokumen pendukung, status mahasiswa dari PDDIKTI, serta laporan penggunaan anggaran prototipe yang kami sampaikan adalah benar dan sah sesuai kondisi riil.
11. **Komitmen Mengikuti Rangkaian Program**: Kami berkomitmen penuh mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari tahap pendaftaran (*proposal submission*), *problem validation report*, *bootcamp*, mentoring, hingga penyusunan Laporan Akhir tepat waktu.
12. **Bebas Konflik Kepentingan:** Tidak memiliki hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan juri, tim pakar, panitia, atau pihak penyelenggara yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian.
13. **Kerahasiaan data (*NDA*)**: Kami bersedia menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual (IP) milik tim lain maupun mitra industri yang terlibat dalam program ini.
14. **Kepatuhan Hukum:** Kami akan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan LPDP dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap butir-butir pakta ini dapat dikenai sanksi berupa:
    a. diskualifikasi dari program;
    b. kewajiban mengembalikan seluruh dana yang telah diterima;
    c. pencantuman dalam daftar hitam program Kemdiktisaintek dan LPDP;
    d. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat unsur pidana

Pakta integritas ini kami buat dengan penuh kesadaran dan memiliki kekuatan hukum. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap butir-butir pernyataan di atas, kami bersedia menerima sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan, pembatalan status pemenang, pengembalian seluruh dana yang telah diterima ke kas negara, beserta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

……,..... 2026

No	Nama Lengkap	Peran	NIM/NIDN	TTD
1.	……	Ketua tim	……	……

2.	……	Anggota Tim 1	……	……
3.	……	…….dst……	……	……